

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

La réaction chimique

Module 1 : Chimie

Cette fiche de synthèse mobilise l'équilibrage, la stœchiométrie, l'analyse critique de situations réelles et la prévention des risques liés aux combustions.

EXERCICE 1 Combustion du propane en milieu confiné : stœchiométrie et toxicologie

On étudie l'utilisation d'un radiateur mobile au propane (C_3H_8) dans un garage fermé de volume $V = 45 \text{ m}^3$ à 20°C et $1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$. Le réservoir contient $m_0 = 13 \text{ kg}$ de propane liquide. L'air sec contient 21 % de dioxygène en volume. On admet que le propane gazeux se comporte comme un gaz parfait ($M_{C_3H_8} = 44 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{O_2} = 32 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{CO} = 28 \text{ g mol}^{-1}$). Seuil de dangerosité aiguë du CO : 300 ppm (volume) sur 1 h ; seuil létal : 1000 ppm.

1. Écrire les équations-bilan de la combustion complète et de la combustion incomplète (produisant uniquement du CO) du propane. Préciser l'état physique de l'eau formée à 20°C .
2. Calculer la quantité de matière d'air n_{air} présente dans le garage et la quantité de matière de dioxygène $n_{O_2, \text{disp}}$ disponible.
3. Déterminer la quantité de matière de propane $n_{C_3H_8, \text{max}}$ qui peut brûler complètement avec le dioxygène disponible. En déduire la masse maximale de propane consommée en combustion complète. Comparer à m_0 .
4. En réalité, le manque d'oxygène entraîne une combustion incomplète partielle. On suppose que 30 % du propane réagit selon l'équation incomplète et 70 % selon l'équation complète (tant que l' O_2 le permet). Vérifier si la quantité d' O_2 est suffisante pour ce mélange réactionnel. Calculer alors la quantité de matière de CO produite n_{CO} .
5. Calculer la concentration volumique en CO (en ppm) atteinte dans le garage à la fin de la combustion. Conclure sur le risque pour un occupant.
6. Proposer deux dispositifs techniques obligatoires (normes en vigueur) pour prévenir ce risque dans les locaux d'habitation.

EXERCICE 2 Diagnostic d'une chaudière à gaz : analyse de fumées et rendement

Un technicien analyse les fumées d'une chaudière murale à condensation alimentée en méthane (CH_4). Les mesures donnent : $T_{\text{fumées}} = 55^\circ\text{C}$, $[CO_2] = 9,2\% \text{ vol.}$, $[O_2] = 4,5\% \text{ vol.}$, $[CO] = 120 \text{ ppm vol.}$ Le débit de gaz est $2,5 \text{ m}^3 \text{ n h}^{-1}$ (conditions normales : 0°C ,

1,013e5 Pa). PCI du méthane : $50,0 \text{ MJ kg}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du méthane. En déduire le volume d'air théorique $V_{\text{air,th}}$ (aux CN) nécessaire pour 1 m^3 de CH_4 .
2. Calculer le coefficient d'excès d'air λ à partir du taux d' O_2 mesuré (relation approchée : $\lambda \approx \frac{21}{21-[\text{O}_2]}$). Caractériser la combustion (pauvre, stœchiométrique, riche).
3. Malgré $\lambda > 1$, du CO est détecté. Expliquer chimiquement cette formation (mécanisme cinétique, zones de flamme). Écrire l'équation d'oxydation du CO en CO_2 et donner la condition thermique pour qu'elle soit rapide.
4. Calculer la masse horaire de CO émise $\dot{m}_{\text{CO}}$ (en g h^{-1}). La réglementation impose $[\text{CO}] < 50 \text{ ppm}$ (sec, 3% O_2 ref). La chaudière est-elle conforme ? (Corriger le taux mesuré à 3% O_2 : $[\text{CO}]_{\text{corr}} = [\text{CO}]_{\text{mes}} \times \frac{21-3}{21-[\text{O}_2]_{\text{mes}}}$).
5. Le rendement de combustion η_c est lié aux pertes sensibles et chimiques. Sans calcul détaillé, expliquer pourquoi un taux de CO de 120 ppm dégrade le rendement global de la chaudière. Quantifier l'énergie perdue par kg de CO formé (enthalpie de réaction $\text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$: $\Delta H^\circ = -283 \text{ kJ mol}^{-1}$).
6. Lister trois opérations de maintenance préventive sur le brûleur et l'échangeur pour réduire les émissions de CO.

EXERCICE 3 Conception d'un protocole de sécurité : détection et ventilation

On souhaite valider la conformité d'un local technique (volume 120 m^3) abritant un groupe électrogène diesel (consommation 15 kg h^{-1} de gazole, formule brute $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$, $M = 170 \text{ g mol}^{-1}$). Combustion supposée complète à 95% et incomplète (CO) à 5%.

1. Écrire les deux équations-bilan. Calculer le débit molaire de CO produit $\dot{n}_{\text{CO}}$ (en mol s^{-1}).
2. Déterminer le débit volumique minimal de ventilation Q_{vent} (en $\text{m}^3 \text{ h}^{-1}$) pour maintenir $[\text{CO}] < 50 \text{ ppm}$ en régime permanent (air neuf parfait, mélange instantané).
3. Le local est équipé d'un détecteur CO à semi-conducteur (seuil alarme 50 ppm, temps de réponse $t_{90} = 30 \text{ s}$). Critiquer ce choix technologique pour cette application (interférences, dérive, absence de contrôle de bon fonctionnement). Proposer une technologie professionnelle adaptée et justifier.
4. Élaborer un protocole de test « mise en service » pour valider l'efficacité du système de ventilation et la chaîne de détection/alarme/arrêt d'urgence. Préciser les instruments de référence, les points de mesure, les critères d'acceptation (seuils) et la traçabilité documentaire.
5. En cas de défaillance ventilation, le détecteur déclenche l'arrêt du groupe. Analyser le risque résiduel lié à l'inertie thermique du moteur (post-combustion, pyrolyse ré-

siduelle) et proposer une mesure de sûreté de fonctionnement (ex : temporisation, ventilation forcée secours).

EXERCICE 4 Analyse critique d'un accident domestique : retour d'expérience

Rapport simplifié : « Une famille de 4 personnes trouvée inconsciente dans un salon de 35 m^3 chauffé par un poêle à pétrole (puissance $2,5 \text{ kW}$) en appoint. Fenêtres fermées, porte close. Taux CO sanguin (HbCO) : 35%. Poêle allumé depuis 3 h. Pétrole : $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ approx. »

1. Calculer la quantité de matière de pétrole consommée en 3 h ($\text{PCI } \text{C}_{10}\text{H}_{22} = 44 \text{ MJ kg}^{-1}$, rendement combustion 90%). En déduire $n_{\text{C}_{10}\text{H}_{22}}$.
2. En supposant 3% de combustion incomplète en CO (manque d'air), calculer la concentration théorique en CO dans la pièce (ppm) au bout de 3 h, sans ventilation. Comparer aux courbes d'exposition temps/concentration (ex : $400 \text{ ppm} / 3 \text{ h} = \text{danger grave}$).
3. Expliquer physiologiquement pourquoi un taux d'HbCO de 35% entraîne une hypoxie tissulaire sévère (affinité Hb/CO vs Hb/O₂, courbe de dissociation de l'oxygène décalée à gauche).
4. Identifier trois défaillances majeures dans les barrières de sécurité (technique, organisationnelle, réglementaire) ayant conduit à l'accident.
5. Rédiger une recommandation technique argumentée (5 lignes max) pour l'installation d'un appareil de chauffage mobile à combustion dans une pièce de vie, intégrant ventilation, détection et notice utilisateur.